Основи физике полупроводника

Александар Вуковић

30. januar 2025.

1 Истраживање полупроводника које је довело до транзистора тачкастог контакта - Бардинов лауреат

У овом предавању покушаћемо да опишемо идеје и експерименте који су довели до открића транзисторског ефектра отелотвореног у транзистору тачкастог контакта. Неки од важних истраживања су урађени после открћа и биће описани у предавањима Шоклија и Братена. Као што ћемо видети, откриће је било велики корак унапред на путу истраживања полупроводника у коме су многи људи из различитих држава помогли. Зависило је и од добрих теоретских темеља већином изграђених 30-их догинда и напретку у уклањању нечисторћа из материјал, посебно германијума и силикона, 40-их година. Пола предавања ће бити посвећено нацртима концепта који се тичу електричног провођења у полупроводницима и исправљању на метал-полупроводник контактима какви су били познати на почетку нашег истраживачког програма.

Откриће транзистирског ефекта се десило за вренме експерименталног истраживачког програма на полупрводницима покренутог од стране Бел Телефон Лабораторија почетком 1946. године. Полупроводници су били једна од неколико области одабраних у широком програму истраживању чврстих стања, којем су главни били С. О. Морган и В. Шокли. У почетној полупроводничкој групи, усмереној од стране Шоклија, су били В. Х. Братен, који се бавио већином површинским особинама и исправљањем, Г. Л. Пирсон који се бавио особинама главне масе и писца заинтересиованог за теоријске одлике обе области. Касније физички хемичар, Р. Б. Гибни и експерт за кола, Х. Р. Мур су се придружили групи и дали значајан допринос, посебно код хемијских и инструментационих проблема, респективно.

Интересантно је нагласити да иако Братен и Пирсон су имали значајно искуство у области пре рата, нико од нас није радио на полупрводницима током ратних година. Моглис смо да направим предност да важни напретци у том периоду у вези са развојем силицијумских и германијумских детектора и у исто време свежи поглед на проблеме. Значајна помоћ је добијеа од ругих груа у Лабораторијама које су се бавиле непосредно са ратним развојима. Требало би посеббно поменути Ј. Х. Шафа, Х. Ц. Терера и Р. С. Ола.

Уопштени циљ овог прогам је био остварити потпуно разумевање могућег полупроводничког феномена, и то не у емпиријском смислу. већ на основу теорије атома. Добри теоретски темељи су били доступни због рада током 30-их година:

- Вилсонова тоерија квантне механијке, на основу модела енергетских нивоа, описујући провођење у смислу вишка електрона и шупљина. Основа је за све касније напретке. Теорија показује како концентрација носиоца зависи од температуре и примеса.

- Френкелова тоерија о одређеним феноменима фотокондуктивности (промена потенцијала на контактима илуминацијом и фотомагнето електричним пољем) у којој су дате генералне једначине које описују ток струје када су пристуне нееквилибријумске концентрације и шупљина и слободних електрона. Препознао је да се ток може извршити дифузијом у концентрационом градијенту као и под утицајем електричног поља.

- Независни и паралелни развоји теорија исправљачких контаката од стане Мота, Шоткија и Давидова. Најкомплетније математичке теорије су разрађене од стране Шоткија и његовог сарадника Спенкеа.

Of great importance for our research program was the development dur- ing and since the war of methods of purification and control of the electrical properties of germanium and silicon. These materials

were chosen for most of our work because they are well-suited to fundamental investigations with the desired close coordination of theory and experiment. Depending on the nature of the chemical impurities present, they can be made to conduct by either excess electrons or holes.

Largely because of commercial importance in rectifiers, most experimental work in the thirties was done on copper oxide (Cu 2 O) and selenium. Both have complex structures and conductivities which are difficult to control. While the theories provided a good qualitative understanding of many semi- conductor phenomena, they had not been subjected to really convincing quantitative checks. In some cases, particularly in rectification, discrepancies between experiment and theory were quite large. It was not certain whether the difficulties were caused by somethin g missing in the theories or by the fact that the materials used to check the theories were far from ideal.

In the U.S.A., research on germanium and silicon was carried out during 320 1956 J. BARDEEN the war by a number of university, government and industrial laboratories in connection with the development of point-contact or « cat's whisker » de- tectors for radar. Particular mention should be made of the study of germa- nium by a group at Purdue University working under the direction of K. Lark-Horovitz and of silicon by a group at the Bell Telephone Laboratories. The latter study was initiated by R. S. Ohl before the war and carried out subsequently by him and by a group under J. H. Scaff. By 1946 it was possible to produce relatively pure polycrystalline materials and to control the electrical properties by introducing appropriate amounts of donor and acceptor impurities. Some of the earliest work (1915) on the electrical prop- erties of germanium and silicon was done in Sweden by Prof. C. Benedicks.

Aside from intrinsic scientific interest, an important reason for choosing semiconductors as a promising field in which to work, was the many and increasing applications in electronic devices, which, in 1945, included diodes, varistors and thermistors. There had long been the hope of making a triode, or an ampli- fyin g device with a semiconductor. Two possibilities had been suggested. One followed from the analogy between a metal semiconductor rectifying contact and a vacuum-tube diode. If one could somehow insert a grid in the space-charge layer at the contact, one should be able to control the flow of electrons across the contact. A major practical difficulty is that the width of the space-charge layer is typically only about 10 -4 cm. That the principle is a sound one was demonstrated by Hilsch and Pohl 6 , who built a triode in an alkali-halide crystal in which the width of the space- charge layer was of the order of one centimeter. Because amplification was limited to frequencies of less than one cycle per second, it was not practical for electronic applications.

The second suggestion was to control the conductance of a thin film or slab of semiconductor by appli- cation of a transverse electric field (called the field effect). In a simple form, the slab forms one plate of a parallel plate condenser, the control electrode being the other plate. When a voltage is applied across the condenser, charges are induced in the slab. If the induced charges are mobile carriers, the conductance should change with changes of voltage on the control electrode. This form was suggested by Shockley; his calculations indicated that, with suitable geometry and materials, the effect should be large enough to produce amplification of an a.c. signal 7 .

Point-contact and junction transistors operate on a different principle than either of these two sugge- stions, one not anticipated at the start of the pro- gram. The transistor principle, in which both electrons and holes play a role, SEMICONDUCTOR RESEARCH 321 was discovered in the course of a basic research program on surface prop- erties.

Shockley's field-effect proposal, although initially unsuccessful, had an important bearing on directing the research program toward a study of sur- face phenomena and surface states. Several tests which Shockley carried out at various times with J. R. Haynes, H. J. McSkimin, W. A. Yager and R. S. Ohl, using evaporated films of germanium and silicon, all gave negative results. In analyzing the reasons for this failure, it was suggested8 that there were states for electrons localized at the surface, and that a large fraction of the induced charge was immobilized in these states. Surface states also ac- counted for a number of hitherto puzzling features of germanium and silicon point-contact diodes.

In addition to the possibility of practical applications, research on surface properties appeared quite promising from the viewpoint of fundamental sci- ence. Although surface states had been predicted as a theoretical possibility, little was known about them from experiment. The decision was made, therefore, to stress research in this area.. The study of surfaces initiated at that time (1946) h as b een continued at the Bell Laboratories and is now being carried out by many other groups as well9 .

It is interesting to note that the field effect, originally suggested for pos- sible value for a device, has been an extremely fruitful tool for the fun- damental investigation of surface states. Further, with improvements in semiconductor technology, it is now possible to make electronic amplifiers with high gain which operate on the field-effect principle.

Before discussing the research program, we shall give first some general background material on conduction in semiconductors and metal-semicon- ductor rectifying contacts.

2 Транзисторска технологија побуђује нову физику - Шоклијев лауреат

Превод Шоклијевог предавања коришћеног за нобелову награду, предавање на пријему нобелове награде, 11. децембар 1956.

2.1 Увод

Циљ проналаска корисних уређаја иам јак утицај на избор истраживачких тема са којима сам ја повезиван. Често се каже да поседовање колико толико специфичног практичног циља може деградирати квалитет истраживања. Ја не верујем строго да је то случај и како бих доказао у овом предавању одабрао сам пар примера физике полупроводника из истраживачких пројеката који су дефинитивно мотивисани практичним разматрањима.

Важни део индустрије САД се слаже са идејом да је истраживање основа значајно из практичних разлога. Ово је изразито случај са Бел Телефон Лабораторијама (*eng. Bell Telephone Laboratories*)где моји сунаграђени и ја, такође са још много колега, радимо на пројектима описаним у овим предавањима. Однос Бел Телефон Лабораторија је несумњиво резултирао у значајном уделу због гледишта 4 човека који су били његови истраживачки директори и потом његови председници. Сваки од ових људи, Х. Д. Арнолд, Ф. Б. Џуит, О. Е. Бакли и М. Џ. Кели, је такође био активан и успешан у управним и цивилним пословима. Сви су добили детаљну индоктринацију у истраживачким гледиштима за време њиховох докторантког тренинга у физици. Мој лични контакт са двојицом од ових људи је имао значајан утицај на планирање полупроводиничких истраживачких програма како ћу их касније поменути.

Моја одлука да дођем у Бел Телефон Лабораторије одмах по завршетку докторских студија 1936. је била под значајним утицај чињеница да би ми супервизор био Ц. Џ. Дејвисон. Након мог доласка додељен ми је доктор М. Џ. Кели за докторантски програм на тему електронских цеви (*eng. vacuum tubes*). За време ових студија Др Кели је причао са мном о његовима идеалима о вршењу свих телефонских прекидача електронски уместо металних контаката. Иако Ја нисам одабрао да наставим рад на електронским цевима и добио слободу да се бавим основним истраживачким проблемима у физици полупроводника, разговор са др Келијем ме је оставио у константном опрезу за могуће примене полупроводничких ефеката за решавање проблема у телефонским централама. До сада мој допринос транзисторској електроници, инспирисан даном потпуно електронске телефонске централе, је био значајно погуран мојим искуствима за време раних година у Лабораторијама.

Пре напуштања теме о истраживању у индустрији, волео бих да изразима своја гледишта о речима које се често користе за класификацију истраживања у физици: нпр. чиста, примењена, неограничена, фундаментална, основна, академска, индустријска. практична, итд. Чини се да веома често неке од ових речи се користе у негативном контексту, с' једне стране како би се умањили практични циљеви проналска нечег корисног, са друге стране како би се одбацила могућа дугорочна вредност ових залажења у нове области где се корисни исходи не могу предвидети. Често ме питају да ли је експеримент који сам испанирао за чисто или примењено истраживање; мени је важнији да знам да ли ће експеримент донети ново и одрживо знање о природи ствари. Да ли је вероватно да ће изродити такво знање, то је, по мом мишљењу, добро фундаментално истраживање; и ово је далеко значајније од тода да ли је моје мотивација чисто естетска сатисфакција онога ко врши експеримент са једне страснеили напредак и стабилност транзистора велике снаге са друге стране. Биће потребна оба типа како би се допринео највећи допринос човечанству, како је тражено у Нобеловом тестаменту.

2.2 Пет основних несавршенства

Пре него што почнемо расправу од одабраним експериментима у транзисторској физици, желим да се надовежем даље на др Бардинове напомене о карактеристикам и интеракцијама електрона, шупљина, донора и акцептора. Зарад бољег појашњења предложићу и аналогију са воденим растворима киселина, база и соли као помоћ у излагању.

Дисоцијација чисте воде у позитивне јоне хидрогена и негативне хидроксилне јоне задовољава закон о дејству маса (Гулдберг-Вагеов закон из хемије):

$$[H^+][OH^-] = f(T) \tag{1}$$

где је концентрација H_2O скоро константа за благе растворе где се може претпоставти за константу а не експлицитно. Аналогно овој једначини

$$pn = f(T) \tag{2}$$

за полупроводник где је n и p концентрација електрона и шупљина. Једначина је тачна, ако ни n ни p нису толико велики да се њихова статистика дегенерише (?). Нормални веза електронски пар овде игра улогу нераздвојени молекул воде. У чистој дејонизованој води и у чистом полупроводнику, електрична неутралост захтева да концентрација позитивних наелектрисања буде једнака негативном наелектрисања:

$$[H^+] = [OH^-] \tag{3}$$

$$p = n \tag{4}$$

Полупроводник који је толико чист, да његове нечистоће се могу занемарити се назива сопствени полупроводник. (*intrinsic*) Користећи потписани знак i kао назнаку, у том случају имамо:

$$p_i = n_i \tag{5}$$

$$n_i^2 = f(T) \tag{6}$$

Концентрација n_i се назива сопствена концентрација. Хемијска аналогија n типу полупроводника је база и њена електронска неутралност једначина је:

$$[H^+] + [Na^+] = [OH^-] \tag{7}$$

$$p + N_d = n \tag{8}$$

где је N_d концентрација донора и претпоставка је да су сви донори потпуно јонизовани.

Слично је и за p -тип полупроводника где је аналогија киселина:

$$[H^+] = [OH^-] + [Cl^-] \tag{9}$$

$$p = n + N_a \tag{10}$$

где је N_a концентрација акцептора.

Неутрална со такође има свој пандан која се назива компензовани полупроводник. У овом случају концентрација донора и акцептора је једнака тако да имамо електричну неутралност:

$$p + N_d = n + N_a \tag{11}$$

се сведе на једнакост n и p тако да је свака једнака n_i. Електрична проводност савршено компензованог силиконског или германијумског кристала је скоро једнака оној од сопственог кристала; могу постојати мале разлике услед смањења покретности расипањем наелектрисаних јона. Разлика између мале проводности савршено компензованог полупроводника и велике проводности неутралног растовора соли лежи у чињеници да су донори и акцептори закопани у месту у полупроводнику (у кристалној решетци), док су катјони и анјони соли имају покретност поредиву са OH јоном. Компензација, или превелика комепнзација, игра кључну улогу у производњи полупровничких уређаја. Нпр. дозвоља конверзију n тип материјала у p-тип додавањем акцепторских примеса без потребе за одузимањем донора. Кристал прављен од n-типа се може променити само додавањем вишка акцептора.

Речи већина и мањина се често користе у дискусији о полупроводницима. У n -типу полупроводника, већински носиоци су електрони, а мањински шупљине.

Шупљине, електрони, донори и акцептори претстављају 4 од 5 врста несавршености који се морају узимати у обзор како би разумели полупроводничке ефекте. Петој несавршености је дат назив *deathnium*. Хемијска аналогија за *deathnium* је катализатор. У случају воде као пандана кристалу, колико ја знам, не постоји одговарајући катализатор од значаја. Оно што *deathnium* ради је убрзава остваривања еквилибријума између шупљина и електрона. Ако због различитих могућих поремећаја од значаја у транзисторској електроници, концентрација мањинских ноисоца је нпр. значајно повећани, онда ће се мањински носиоци рекомбиновати са већинском носицима правећи везе електронских парова, и на овај начин успоставити еквилибријум. *Deathnium* катализује процес рекомбинације. Симболи за 5 несавршенства полупроводника су приказани у табели 1.

-	(слободни) електрони
+	шупљина
$\square$	*Deathnium*
$\oplus$	донор
$\ominus$	акцептор

Табела 1: Симболи за несавршенства

Улога *deathnium*-а се може илустровати као феномен фотокондуктивности. Ако осветлимо германијумски кристал, онда ће парови електрона и шупљина тако формирани пренети кондуктивност на кристал. Таква кондуктивност се назива и фотокондуктивност. Ако се извор светлости уклони, фотокондуктивност ће иззмрети, услед рекомбинације шупљина и електрона. Дакле, ако електрон упаде у непотпуну везу, један шупљина-електрон пар ће бити елиминисан.

Информација: Извор википедија - За несавршенство *Deathnium* се испоставило да најчешће преставља трагове бакра у полупроводнику првих биполарних транзистора (настају услед контаминације производних полигона) који је узроковао дубоке замке скраћујући животни век транзистора. Новије технологије су успеле да га заобиђу.

Информација: Извор википедија - Замке дубоког нивоа или дефекти дубоког нивоа су генерално нежељени типови електронских поремећаја у полупроводницима. Они су "дубоки"у смислу да енергија потребнда се уклони електрон или шупљина из те замке у валентни или проводни енергетски опсег је много веће од карактеристичне темралне енгергије kT, где је k Болцманова константа, а T температура. Дубоке замеке ометају корисне типове примеса компензујући типове већинских носиоца, уништавајући или слободне електроне или шупљине у зависности који су чешћи. Такође ометају и рад транзистора, светлећих диода као и електронски и оптоелектронских направа, додавајући међупростор унутар енергетског процепа (*bandgap*). Дубоке замке скраћу нерадијативни животни век ноисиоца и кроза Шокли-Рид-Хол процес организују рекомбинацију мањинских носиоца имајући штетан ефекат на дејство полупроводничког уређаја. Тако дубоке замке нису повољне у многим оптоелектронским уређајима како могу довести до лоше ефикасности и великог кашњења у одзиву.

Чести хемијски елеметни који праве дубоке дефекте у силикону укључују гвожђе, никл, бакар, злато и сребро. Уопштено прелазни метали стварају овај ефекат, док лаки метали као алуминијум не.

Површинска стања и кристалографски поремећају у кристалној решетци такође играју улогу дубоких замки.

Да је процес рекомбинације шупљина и електрона директан, животни век би био исти за све германијумске кристале. Експерименти, ипак показују да веома слични германијумски кристали могу имати животне векове који се разликују и до 1000 пута. У једном кристалу, животни век може бити милисекунда, док у другом може бити микросекунда. Ова варијација у животном веку значи да постоји нека несавршеност која катализује рекомбинацију шупљина и електрона.

У ствари, постоје различити типови *deathnium*-а. Нпр. ако елетрони имају енергију од неколико милиона електрон волти (eV) на германијумском кристалу, животни век је додатно скраћен. Истраживање са Пардју Универзитета је показало да такво бомбардовање прави поремећај међу атомима

германијума. Електрон са великом енергијом може да избаци германијумски атом са своје позиције у кристалној структури, стварајући празнину тамо где је био атом, узрокујући да избачени атом постане или вишак или да се нађе у међупростору - тамо где иначе не би постојао атом. Откривено је на Бел Телефон Лабораторијама да реметилачки ефекти играју улогу *deathnium*-а. Пронађено је и да нечистоће бакра и никла у германијуму узрокују означена скраћења животног века.

Рекомбинациони центар (*deathnium*) хвата наизменично електрон и шупљину и тако катализује њихову рекомбинацију. Када ухвати електон постаје замка за шупљину. Пошто је карактеристика за све микроскопске процесе да иду и уназад као и у напред. Термално активирани процес генерације шупљине и електрона је такође могуће да се деси у *deathnium*-у. Под условом термалног еквилибријума, и процес рекомбинације и генерације се дешава константно. Енергија потребна да се генерише пар шупљина-електрон се добија од термалне енергије вибрације атома у германијумскомг кристалу. услов за термални еквлибријум када оба процеса се изједначе. Германијум на собној температури има кондуктивност $0.02\,\Omega^{-1}\,\mathrm{cm}^{-1}$. Пошто концентрација шупљина и електрона па закону дејства маса, производ n и p не зависи од концентрације *deathnium*-а. Нпр. ако дуплирамо концентрацију *deathnium*-а, дуплираћемо и брзину рекомбинације и генеарације, али ће еквилибријум шупљина и електрона остати непромењен. Докази да су механизми *deathnium*-а тачни је добијено посматрањем зависности брзине рекомбинације у односу на густине електрона и шупљина.

2.3 Ефекат електричног поља

Експеримент који је одиграо највећу улогу у побуђивању програма транзисторске електронија у Бел Телефон Лабораторијама је био такозвани експеримент ефекта поља. Ја сам направио овај експеримент као директни резлатат покушаја проналаска полупроводничког појачавача који има различите улазна и излазна кола. Од тада познатих особина полупроводника, закључио сам да танки слој силикона или германијума би имао значајну промену у својој проводности ако би од њих направио један пар кондензаторских плоча и кондензатор је јако напуњен. Површинско наелектрисање, представљено као промена у покретним носиоцима, би могло да повећа или смањи проводност танког филма.

Одређени број експеримента је иницијално покушан користећи испарене слојеве и друге танке слојеве. Ово је све дало занемарљиве ефекте и напредак није постојао док Бардин није предложио своју теорију о површинским стањима да објасне недостатак видљивог ефекта.Бардинов модел је објаснио неколико претходно непознатих феномена који су довели до предлога да експеримет утицај поља на течност-ваздух температури како би укопали површинска стања. Ово је дало први позитиван исход. Како је ово довело до низа експеримата кулминирајући у *point-contact* транзистору који је објашњен у Бардиновом предавању.

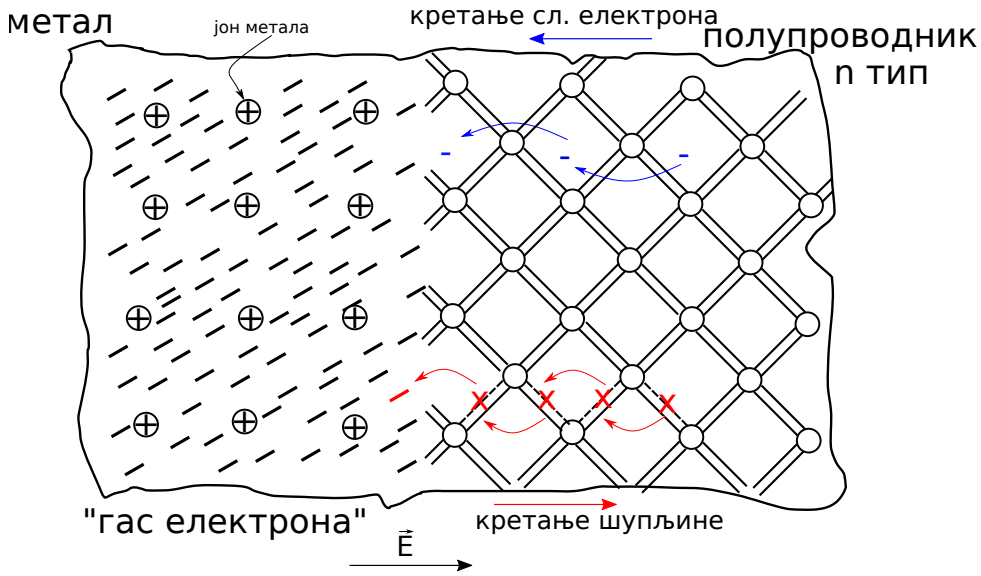
Први рад позитивног ефекта је направљен од стране Г. Л. Пирсона као аутора 1948 године. Тренутно експеримент утицаја поља игра веома битну улогу у мерењу особина полупроводничких површина. Са практичне стране утицај поља се може користити за прављење транзисторских појачавача који имају интересантне особина - веома различите од *junction* транзистора.

2.4 Инјекција и дрифт

У тренутку проналаска *point-contact* транзистора од стране Бардина и Братаина постојао је велики број неразрешених питања у вези са његовим режимом рада. Оригинални транзистор је показао доказе о спрезању (?) између улаза или емитерске тачке и излаза или колекторске тачке кроз проводност у танком површинском слоју који је супротног типа од базног материјала који лежи испод. Нешто касније идеја да емитер можда инјектује мањинске носиоце у тело полупроводника се развлиа. Развој идеје је дошао од две независна догађаја: проналаска *junction* транзисторске структуре од присутног аутора (као што смо напоменули испод, инјекција игра кључну улогу у *junction* транзистору) и запажању Ј. Н Шајва да транзисторско доејство се може догодити на тачкама са супротних страна танке плоче полупроводника.

Како би тестирали модел инјекције носиоца Џ. Р. Хејнс и аутор су сарађивали на експерименту дрифт-покретност или Хејнсов експеримент на германијумским примерцима. Како би разумели значај експеримента у разјашњавању рада транзистора механизам у струјном току на метал полупроводник контакту мора бити разматран.

На Сл. 1 метал је приказан у сликовној моди. Валентни електрони у металу се посматрају као гас електрона, који прожима целу структуру. Дакле електрони нису заробљени унутар валентних веза



Слика 1: Два могућа механизма за струју близу емитерске тачке

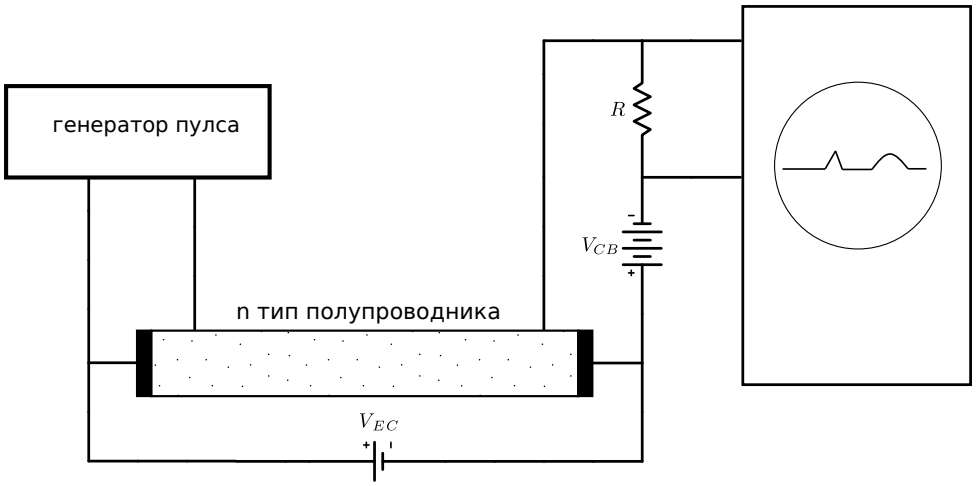
као што је случај код изолатора. Електронски гас може да се креће слободно кроз структуру метала, и ова чињеница одговара за високу кондуктивност метала. У горњем делу Сл. 1 један од процеса за уклањање електрона из полупроводника је представљен. Пошто је полупроводник н типа, има вишак електрона, ови слободни електрони могу бити привучени металу од његовог позитивног наелектрисања и онда уђу у метал како би поизели струју електрона који теку из емитерског прикључка кроз прикључни вод.

Још један могуће механизам за пренос електрона из полупроводника у метал је приказан у доњем делу Сл. 1. У овом случају, електрон се повлачи из једне од валентних веза близу метала. Овај процес такође привлачи електрон из полупроводника, али када се пренос догоди, шупљина остаје у полупроводнику. Шупљина бива одбијена од стране позитивног наелетрисањаа са стране емитерског прикључка и померасе све дубље у полупроводник. Оба процеса представљена имају исти ефекат барем што се тиче метала повезаног на емитер и прикључног вода ка емитеру. Онда је очигледно да суптилнији експеримент од простог мерења струје кроз емитер је потребно како би показали оба процеса уклањања електрона из полупроводника. Подобни експерименти су планирани и изведени. као резлтат је добијено да је могуће видети оба процеса приказана на Сл. 1 и показати њихов удео у струји емитера. У ствари, код доброг емитера показано је да више од 90% струје настаје од процеса који инјектује шупљине у полупроводник, док мање од 10% од процеса који узима електроне.

У идеалном емитеру, целокупна струје би требало да настаје услед инјекције шупљина. Разлог за ово је да узимање електрона не ремети стање унутар полупроводника. Ако се електрони уклањају из полупроводника у близини ермитера, они се убрзано замењују електронима који теку из којег год прикључка којим затворамо коло. Код иннјекција шупљина, ситуација ја потпуно другачија. Нормално, број шупљина а полупроводнику n типа је занемарљива барем што се тиче утицаја на проводност. Ипак, када уклонимо електроне из валентних веза и инјектујемо шупљине, релативно велики број шупљина настане. Проводност полупроводника је повећана у околини емиторског прикључка, на начин као кад би осветлили полупроводник и стварали шупљина електрон парове. Овај поремећај у електронској структури се може користити за појачавачко дејство транзистора.

Уместо расправи о квантитивном експерименту, који је коришћен за разликовање између два процеса приказаних на Сл. 1, ја ћу објаснити квалитативни експеримет који показује да се инјекција шупљина стварно дешава на емитерском прикључку. Овај експеримент дозвољава квантитативна истраживања о понашању шупљина и показује метод дирекног мерења дифузије и дрифта.

Експериментални аранжман, који је први пут извршен у овој форми од стране Џ. Р. Хејнс, илустрован је на сл. 2 . Примерак германијума је у облику продуженог *point-contact* транзистора. Ипак постоји додатни прикључак на бази. Германијум је присутан као шипка ширине у пресеку око 32 део инча, а дужине око 1 инч ($1\,\mathrm{inch} = 2.54\,\mathrm{cm}$). *Sweeping* поље је примењено од краја до краја шипке користећи батерију. Ово поље делује у смеру да привуче електроне са десна на лево кроз



Слика 2: Схема експеримента за посматрање дрифта и дифузије инјектованих шупљина у n - типу германијума

шипку. Ако се било какве шупљине појаве у шипци ићи ће са лева на десно.

Када је генератор поворке са леве стране прикључка или емитерске тачке приступа активан, емитер је поларисан позитивно, дакле у смеру у напред. Према идејама приказаним на слици 1, овакви услови узрокују шупљине да буду инјектоване у шипку. Потом шупљине преко шипке привлачи *sweeping* поље. После неког времена доспевају у околину колектора, које како слика показује је поларисана негативно. Колектор привлачи шупљине, и неке од ових шупљина се претварају у струју која тече у колекторском делу кола. Ова струје пролази кроз отпорник и напон преко отпорника је примењен на вертикалним плочама *cathode-ray* осцилоскопа.

У радним условима, генератор пулса је остварен електронски и синхронизован са радом осцилоскопа, тако пре него што се прекидач затвори, сноп електрона у осцилоскопу крене да се помера преко цеви с лева на десно. У тренутку t_1 прекидач на емитеру је затворен за тренутак; време затварања је индиковано *pick up* сигналом на екрану осцилоскопа. После тога ништа се не дешава до времена t_2 када се неке шупљине појаве на колектору; концентрација шупљина расте за тренутак и онда одумире како се група шупљина инјеткује у тренутку t_2 прође кроз колектор. Долазак пулса на колектору није толико оштар као *pick up* сигнал, зато што шупљине инјектоване у једном тренутку и на једном месту, се распрше услед дифузије тако да док група шупљина стигне на колекторски прикључак се рашири по шипци.

Овај експеримент дозвољава посматрање и мерење и дифузије и дрифта. Могуће је измерити удаљеност између две тачке и електричног поља између тих тачака; калибрисањем осцилоскопа, могуће је измерити и време пута. Тако дрифт брзина се може измерити директно, проверавајући чињеницу да поремећај који се деси на емитерској тачки. понаша онако како је за очекивати када инјектујемо мали број позитивних носилаца у шипку. Нпр. ако се удаљеност између тачака дуплира, временско кашњење између стималанса и доласка импулса је такође дуплирано. Ово показује да носиоци имају константу дрифт брзину кроз цев. Али ако се јачина *sweeping* поља дуплира, временско кашњење се двоструко скраћује. Ово показује да је брзина носилаца сразмерна електричном пољу. Ако се поларитет поља окрене, инјектовани носиоци су привчени на лево тако да ниједан не дође до колектора.

Као што је већ назначено, временски оквир доласка шупљина је мера дифузионе константе. Истраживањем зависнмости овог оквира времена преноса између емитера и колектора, могуће је проверовати да се шупљине распореде у складу са законима очекиваним од дифузионих феномена. Вредност ових дифузионих константи D се може измерити. J. P. Хејнс и његове колеге су урадили различите експерименте овакве врсте. Експериментисали су са случајем инјекције електрона у p тип германијума и два одговарајућа теста за силицијум. Вредности покрентости и дифузионих константи измерених овако су приказани у табели 2

Требало би напоменути да из табеле 2 однос између дифузионе константе и пермеабилности је отприлике 1/40. а домензије ових квантитета је у волтима. Другим речима, однос D и μ је $25\,\mathrm{mV}$. Ова вредност има фундаментални значак, јер веза између D и μ се обично назива Ајнштајнов однос. Ова веза је скоро била детаљно истражена, на начин описан пре за германијум. Значај

	електрони		шупљине	
	μ	D	μ	D
Силицијум	1.200	30	250	6.5
Германијум	3.600	93	1700	43

Табела 2: Покретљивост изражена у $\mathrm{cm}^2/\mathrm{V\,sec}$ и Дифузиона константа изражена у $\mathrm{cm}^2/\mathrm{sec}$

вредности је да електрон који се креће са неком *random* термалном енергијом ће, у просеку моћи да преброди потенцијалну препреку од $25\,\mathrm{mV}$. Другим речима $25\,\mathrm{mV}$ је електростатички потенцијал који одговара термалној енергији једног електрона. Може се рећи да ако је електрон у покрету са термалном енергијом у супротном смеру од електричног поља, када се помери за $25\,\mathrm{mV}$ његова брзина ће постати 0 и почеће да се креће у супротном смеру. Чињеница је да је вредност од $25\,\mathrm{mV}$ добијена показује ад носиоци који се крећу дрифтом и дифузиом у Хејнсовом експерименту електрони. Када би била половина или двострука вредност, нпр, однос D и μ би био $12.5\,\mathrm{mV}$ или $50\,\mathrm{mV}$.

Када се Хејнсов експеримент први пут изводио, процедура се разликовала постављањем прикључака на супротне стране филамента и коришћењем филамента далеко веће ширине него дебљине. Ови експерименти указују да је интеракција између ових прикључака се одвијала кроз *bulk*, а не преко површине.

2.5 Врући електрони и Омов закон

Још један фундаментални експеримент о понашању електрона и шупљина полупроводника има извор из практичног истраживања. Негде током 1948. постојао је покушај да се полупроводници користе као појачавачи на високим учестаностима, наишао сам на идеју коју је независно открио и објавио као *Staueffekt*, Х. А. Кромер. Кромер није узео у обзир појачавање и његова употреба је први пут објављена 1954. године.

Информација: *Staueffekt* преведено са немачког значи ефекат загушења.

Основни принцип *Staueffekt* се може разумети овако: шупљина у валентном *band*-у ће изгубити енергију фононима маскималном брзином $P(max)$ када је његова енергија негде близу средине овог *band*-а. Ако се примени електрично поље, његова дрифт брзина v_d мора бити ограничена:

$$qEv_d < P(max) \tag{12}$$

пошто не може да добија енергију бесконачно. Пта се дешава са више детаља: Ако шупљина добије превише енергије, креће се нижа стања у валентном *band*-у тако да његова ефективна маса промени знак тако да се успорава уместо да се убрзава од стране електричног поља.

Информација: Извор википедија - Фонон у физици је назив за вибрације између атома или молекула кристалне решетке. На основу честичне слике, фонон се може посматрати као квазичестица у кристалу као последица вибрационог кретања. Пошто не може постојати самостално, независно од кристалне решетке у којој постоје вибрације између атома, фонон није честица, већ спада у квазичестице.

Негативне отпорности нису пронађене. Ипак експерименталне околности које су створили Е. J. Рајдер и В. Шокли у којима су *random* енергије шупљина и електрона су повећане на ниво еквивалентне температуре од неколико хиљада степени. Ови ефекти представљају фундаменталну девијацију од Омовог закона у смислу да они настају само од јачине електричног поља, а не од споредних ефеката као промена броја шупљина и електрона услед промене температуре.

Зависност дрифт брзине шупљина и електрона зависи од електричног поља. Иако генералне особине ових карактеристика су познате, нису квантитативнп објашњене. Разлика између једноставне тоерије и експеримента долазе од комплеске структуре површинских енергија за шупљине и електроне, односно од одступања од модела једне ефективне масе полупроводника.

Из практичног погледа, нелинеарности у дрифт брзинама су битне у рачунању карактеристика полупроводничких уређаја.

2.6 *pn* - спој и појединачни кристали

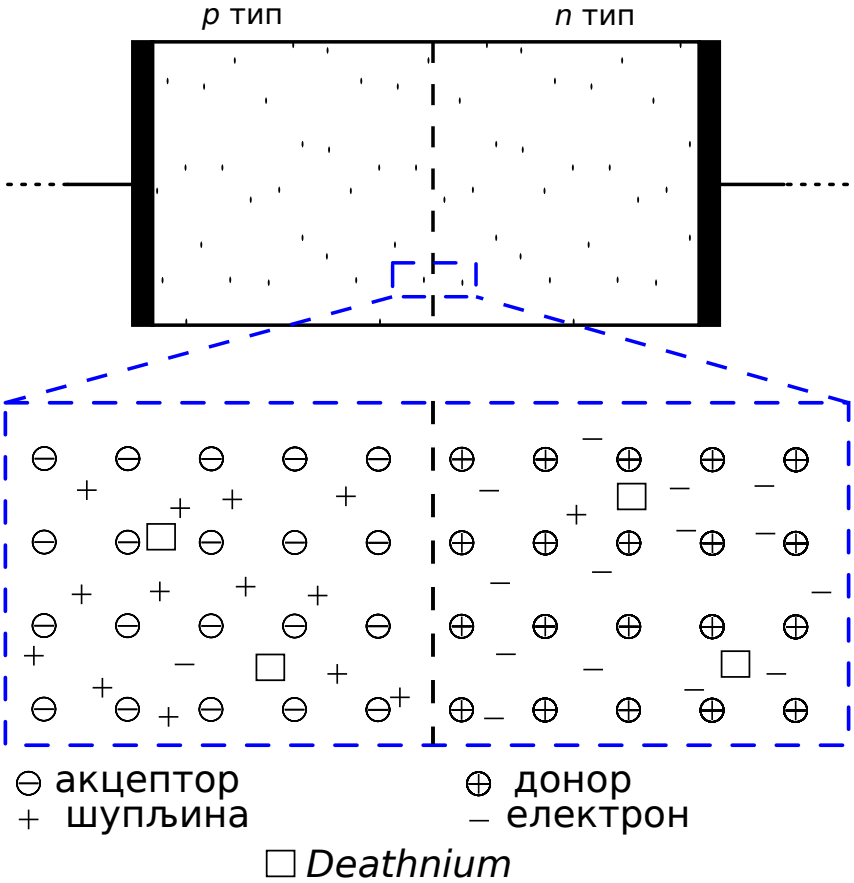
Исправљање контаката од главног значаја у раном проучавању транзисторске физике, су прављени притискањем шиљатих жица на полупроводник и потом форматирањем их пуштајући високу струју. Било је тешко тада разумети ове процесе са становишта атома, а тако је и данас.

Битна одлука у години након открића транзистора је била да ли треба се концентрисати на *p-n* спојеве унутар полупроводника, а не на тачкасте контакте. Из ранијих радова познато је да су такви спојеви исправљачки или осетљиви на светлост. Ипак, њихове карактеристике нису потпуно јасне на нивоу атомских модела. Пошто *p-n* спој може да се направи у једном кристалу мењањем састава примеса од донора за *n*-тип полупроводника до акцетпра у *p* типу, много је једноставнија структура од метал-полупроводник контакт и њено понашање је предвидиво из теоретског гледишта. Чинило се логично, дакле, покушати разумти *p-n* спој и тачкасте контакте касније.

Још један разлог одабира *p-n* спојева као централне теме је могућност производње транзистора заснованог на *p-n* спојевима, објављено је 1949. године.

p-n спој је најједноставнија такозвана композициона структура полупроводничке електронике. Под композициона структура подразумева се један кристал полупроводника где композиција донорских и акцепторских примеса се мења на системски и контролисан начин. Пре него што објасни теорију понашања *p-n* споја, хтео бих да кажем нешто о начину на који је понашање *p-n* спој било задовољавајуће са теоретског гледишта оствареног у Бел Телефон Лабораторијама. Историја овог примера је интеракција пркатичкних потреба и истраживачког програма.

На почетку, билу су покушаји, посебно од М. Спаркса, да се произведе *p-n* спој на друге начине, али особине тих спојева нису успеле да испуне теоретска очекивања. (Проблеми су скоро увек били због чистоће - значај бакра није био знан у то време.)



Слика 3: *p-n* спој и расподела несавршенства у њему. (Зарад једноставности, компензовани парови донора и акцептора нису приказани.)

Као резултат потреба истраживачког одељења за униформним материјалом за потребе прављења експерименталних транзистора, програм је направљен за развој великих кристала германијума. Интересантно је напоменути да стварна одлука и фокус овог програма је био услед принципијелност

J. А. Мортона, који је водио групу за развој транзистора, а не од стране моје групе или других истраживачких група. Осећао сам у то време да научне студиије би могле адекватно да се изведу скраћивањеммалих примерака из поликристалних монолита материјала. Као резултат Мортоновог притиска, Г. К. Тил, сарађујући са J. Б. Литлом, је направио експериментални апарт за чупање појединачних кристала германијума из комада германијума грејаног у графитном лонцу у који се потопи мало кристално "семе". Скорији напредак у транзисторској науци и технологији је заснован на овим кристалима. Додавање акцептора у комад *n*-типа током извлачења како би га претварили у *p*-типа је дало прве добре *p*-*n* спојеве.

Још један веома значајан напредак у припреми материјала би требало да се помене. Ово је метод делимиочног пречишћавања је открио В. Г. Пфан, такође из Бел Телефон Лабораторија. Напомена да нечистоће често могу бити сколније растварању у растопљеном германијуму него кад је у чврстом стању. Пфан је осмислио систем понављања прочишћавања кристализацијом. Прављењм продуженог графитног лонца и омогућавањем да се загреје само одређена дужина или део, он је успео да растопи делове сукцесивно са једног краја на други и померити нечистоће из великог дела кристала тако што се концентришу само на једном крају. На овај начин германијм кристала има атом нечистоће за сваких 10^{10} атома германијума који се произведу. Густина нечистоћа у овим кристалима је поредива са густином молекула у гасу под притиском од 10^5 mm живе. Прикладно је назвати парцијално пречишћавање - вакуумском пумпом за транзисторску електронику.

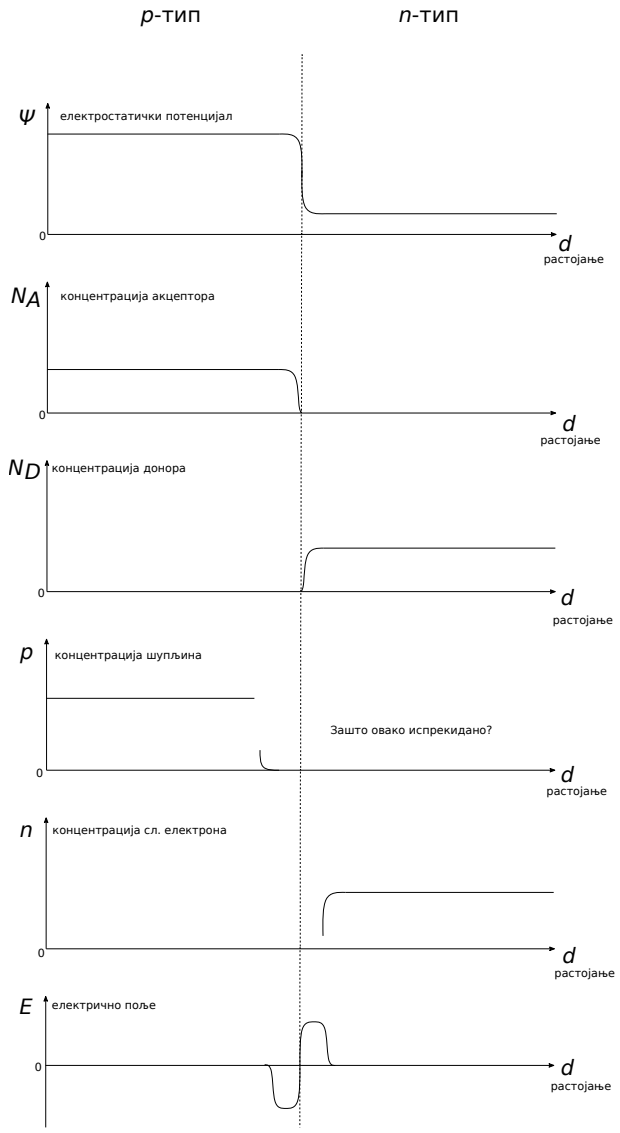
Слика 3 претставља *p*-*n* спој. У расправи о његовим електричним особинама, бавићчемо се са 5 врста несавршенства који су приказани на доњем делу слике. Из механичког гледишта кристал је хомоген и савршен. Типична концентрација нечистоћа у кристалу може бити 10^{15} cm^{-3}. Ова густина нечистоћа је тако мала да би један мога да прође кроз цео ред атома са једног краја кристала на други и да прође кроз у просеку 10 несавршености. Дакле кристална структура је само мало промењена што се тиче несавршености. Са електричног гледишта несавршенства имају велики ефекат.

Као што је приказано на слици 3 електрони се могу наћи у *n*-типу где неутралишу хемијски простор наелектрисања, а шупљине су присутне на сличан начин у полупроводнику *p*-типа. Како би се ситуација одржала, под условима термалног еквилибријумам, мора постојати електрично поље пристуно у кристалу. Идеја поља присутног у пролупроводника под условима термалног еквилибријума је на први поглед изненађујућа. Ипак неопходност за овакво електрично поље. се може видети из услова са слике 3. Претпоставимо да не постоји електрично поље преко споја, онда због дифузије шупљине ће прећи преко споја са лева на десно и слободни електрони ће слично дифузијом прећи преко споја с десна на лево. Као резултат, постојаће пренос позитивних наелектрисања на десно преко споја. Настаће електрично поље таман толико да спречи даљи ток струје.

Електрично поље *p*-*n* споја се појављује на слици 4 (а) у виду електростатичког потенцијала ψ. Остали делови слике показују како електрично поље и електростатички потенцијал долазе од концентрација наелектрисања који су присутни. Хемијско наелектрисање је приказано делом у (б) и (в) ове слике . На овом примеру приказано је N_d и N_a карактеристика, тако да се пренос из *n*-типа у *p*-тип дешава нагло на месту споја и таква компнзација једне примесе другом није укључена. У присуству електростатичког потенцијала приказаног у делу (а) слике 4 шупљине су обично одгурнуте у лево. Као резлтат, концентрација шупљина опадне до неке мале вредности пре него што се дође до споја. Електрони имајући негативно наелектрисање се обично крећу у тачке високог електростатичког потенцијала, тако да се не могу наћи у близини споја. Као последица, хемијско наелектрисање концентрација се не компензује шупљинама или електронима у близини споја. Тако електростатички диполни део се ствара на споју, концентрација наелектрисања као што се види у делу (е) слике 4. Диполни слој је неопходан како би се створи електростатички потенцијал приказан у делу (а).

Математички оно што је урађено како би се одредио облик електростатичког потенцијала на слици 4 (а) је решавање диференцијалне једначине. Ако се зависност од електростатичког потенцијала према растојању као непозната, одатле и одређених принципа статистичке механике могуће је написати израз за концентрацију наелектрисања услед шупљина и електрона. Ове концентрације наелектрисања се могу повезати са хемијским несавршеностима како би се добила диференцијална једначина за електростатички потенцијал. Диференцијална једначина је Поисонова једначина, која се односи на изводе електростатичког потенцијала у концентрацију наелектрисања. Решавањем једначине добија се да *p*-*n* спој у термалном еквилибријуму је представљен као на слици 4.

Под условима термалног еквилибријума никаква струја нити шупљина нити електрона неће тећи кроз спој. Ово је предност, али треба узети у обзир да еквлилибријум долази од струја које се



Слика 4: Потенцијал и расподела наелектрисања у p-n споју

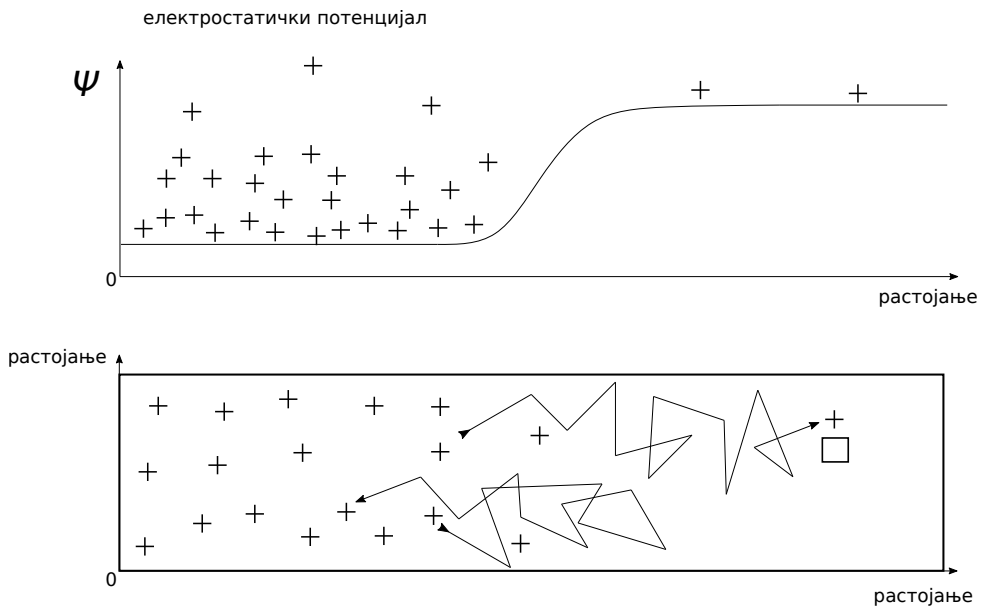
поништавају. Илустроваћемо ово сматрајући ток шупљина напред и назад преко споја. Иако концентрација шупљина је мала у n-типу и даље игра кључну улогу у понашању p-n споја. Узмимо у обзир путању шупљине која доспева у полупроводник n-типа пењући се потенцијално "брдо"илустровано на слици 5. Попећи се на брдо и стигавши на плато константог електростатичког потенцијала , наставиће да се креће кретње случајном дифузијом. Највероватнији исход овог кретања је да ће се спасти са брда и склизнути назад у p-тип. Нећемо се бавити шупљинама са овим исходм. Са друге стране, могуће је да дифузијом оде дубље у n-тип. У овом случају има ће просечно време дифузије τ, и затим ће бити заробљено од стране *Deathnium* центра који ће га рекомбиновати са електроном.

Просечна дубина до које шупљине дођу дифузионим кретањем у n-типу зависи од њиховог животног века. Шупљине се расипају дифузијом у полупроводнику. Када се одговорајућа диференцијална једначина која описује процес реши, пронађено је просечна дубина до које се пробију је дата једначином:

$$L = \sqrt{D_p \tau} \tag{13}$$

где је L позната као дифузиона дужина, D_p дифузиона константа за шупљине, τ животни век шупљина у n-тип региону. Тако под условима еквилибријума струја шупљина тече од p дела ка n и пробије се у просеку за једну дифузиону дужину пре него што се рекомбинује са електронима.

Под условима еквилибријума **принцип детаљног баланса** је одржан. Овај принцип статистичке

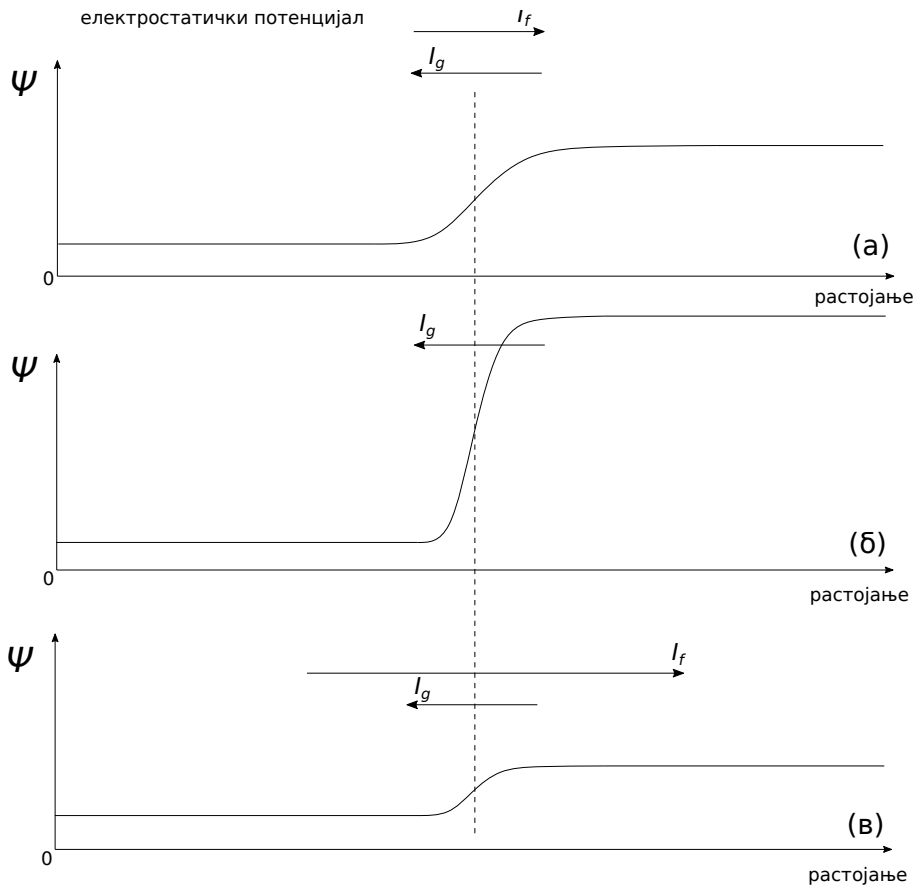


Слика 5: Струја шупљина из*p* у *n* део *p*-*n* споја

механике каже да сваки процес и њему супротан се дешавају једнако често. Зато морамо закључити да ток шупљина из *p* дела ка *n*, где се рекомбинују, је праћен супротним процесом. Супротни процес је термална генерација шупљина кроз *Deathnium* центре, праћенам дифузијом до споја где склизну у *p* део.

Примена напона на прикључке направе приказане на слици 3 уништава тачни баланс две струје о којима смо расправљали. У разматрању примене напона занемарићемо падове напона на контактима између металних електрода да слици 3 и полупроводника. На крају овог дела текста вратићемо се на кратко разлозима зашто је могуће занемарити ове падове напона. Утицај примене напона је приказан на слици 6. У делу (а) ове слике показан је у условима термалног еквилибријума. Де струје које смо претходно поменули су представљене као I_f и I_g, где представљају, респективно, струје шупљина које уазе у *n* део и рекомбинују се и струје генерисане у *n* делу тако да дифузијом крећу према споју. Ознаке *f* и *g* могу да се односе на називе *forward* и генерацију. Ово комбиновани избор избегава ознаку *r*, кој се може односити и на *g* и на рекомбинацију. У овој одлуци *forward* је еквивалентан рекомбинацији, а генерација је једнака *reverse*. У делу (б) слике ситација за јаку *reverse* поларизацију , негативни напон је примењен на *p* и позитивни напон на *n* део споја, тако да разлика електростатичког потенцијала између *p* и *n* се повећа. Ако је електростатички поренцијал довољно висок, одговарајућа ситуација је приказана у делу (б), где практично ниједна шупљина не може да се попне уз брдо потенцијала и струја I_f скоро падне на 0. Ово је приказано тако што је I_f приказана као да је занемарљиве дужине, док је I_g практично исте дужине као у еквилибријуму. Уопштено, дифузиона дужина L је много дужа од дужине дипола или наелектрисаног простора (?). Отуда простор одакле I_g потиче је практично непоремећен супротном поларизацијом и I_g је имуно на *reverse* поларизацију. Ова независност струје од поларизације се назива **сатурација**.

Када је поларизовано унапред, илустровано на слици 6 (в) I_f се повећава. Ово повећање је описано у виду енергетске разлике за шупљину у *n* у *p* део. Ова енергетска разлика је једнака наелектрисању електрона помножено са разликом електростатичких потенцијала између две стране. Можемо применити генералну теорему статистичке механике у разматрање броја шупљина које ће имати довољно енергије да се попну уз брдо потенцијала. Ова теорема тврди да сваки пут када се брдо повећа за једну термалну јединицу енергије, kT број шупљина које се могу попети уз то више потенцијално брдо је смањено за фактор од I/e. Пошто потенцијална баријера је већ присутна у условима термалног еквилибријума, исто важи и за спуштање баријере за вредност од kT ће повећати струју за фактор од I/e. Промена висине баријере узроковоан од стране примењеног напона V је $-qV$, где је поларност изабрана тако да позитивне нивои се односе на позитивне потенцијале примењне на *p* део и q је апсолутна вредност наелектрисања једног електрона. Еквилибријум је за $V = 0$, и ово је случај када је $I_f = I_g$. Уопштено струја рекомбинације:



Слика 6: Зависност струја рекомбинације и генерације од поларизације (а) термални еквилибријум (б) *reverse* (в) у напред

$$I_f = I_g e^{\frac{qV}{kT}} \tag{14}$$

ово даје пораст тоталне струји шупљина из *p* и *n*, тако да је разлика:

$$I_f - I_g = I_g(e^{\frac{qV}{kT}} - 1) \tag{15}$$

Струја је једнака 0 за $V = 0$, повећава се експоненцијално за велике вредности позитивног напона V, а смањује се у негативну сатурацију за I_g V је негативно и много веће него kT/q.

Слично резоновање це може применити на струју електрона која тече кроз спој. Примењен потенцијал смањује потенцијалну баријеру за шупљине, очигледно је смањује за електроне, као последица, велике струје електрона теку под истим условима који производе велике струје шупљина. У оба случаја велике струје одговарају току мањинских носицоца у оба делар-*n* споја. И у оба случаја преноси се позитивно наелектрисање из *p* дела у *n* део. У једном случају пренос је позитивних несавршености, под именом шупљине *p* у *n*, а у другом пренос негативних несавршености, електрона из *n* у *p*. За случај обрнуте поларизација и потенцијала који рате, шупљине остају у *p* делу, а електрони остају у *n* делу. Сатурациона струја услед генерације у оба региона тече. Ако се тотална струја сатурације назива I_s, онда ће тотална струја за било коју примењени напон V дата једначином:

$$I = I_s(e^{qV/kT} - 1) \tag{16}$$

Очигледно I_s је једнака суми две струје генерације. Једначина задовољава *p-n* спој у германијуму, и доказана је мерењима. Треба напоменути да раздвајањем *forward* и *reverse* струја се добија се фактор e када је напон $kT/q = 25\,\mathrm{mV}$. Представља тачно фактор који је предвиђен претходном једначином. Ово слагање теорије и експеримента је доказ да се несавршености које чине струју

p-n споја имају наелектрисање електрона. Када би имали двоструко наелетркисање, вредност би била $12.5\,\mathrm{mV}$; да је пола наелектрисања било би $50\,\mathrm{mV}$. За веома *forward* поларизоване спојеве, потенцијална баријера између *n*-типа и *n*-типа је елиминисана. Под овим условима висока концентрација мањинских носилаца прелази преко баријере и концентрација већинских носилаца може бити значајно поремећена. Под овим условима није више тачно да се мањински ноисоци дифузионо крећу у делу без поља, као што је случај када концентрације носилаца сличне еквилибријуму постоје. Иако ови услови великих снага су од општег интереса, нећмо их даље разматрати овде.

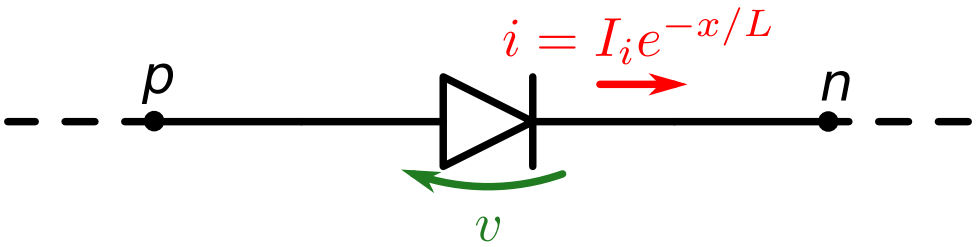
Постоји велики број начина на који се теорија дифузије за исправљање код *p-n* спојева може експериментално тестирати. Узећемо у обзир тест заснован на фотолектричном ефекту. Фотони довољне енергије могу да створе шупљина-елетрон парове када се апсробују у германијуму. Ова генерација се додаје на термалну генерацију унутар *deathnium* центара. Ако се светлост усмери на примерк у облику мале тачке, онда је могуће генерисати мањинске носиоце у том малом делу на прецизној удаљености од споја. Струја која тече кроз спој је резултат генерације услед светлости би се смањила ако повећамо удаљеност светлосног извора од споја. Може се показати да вероватноћа да се мањински носилац генерише на удаљености x од споја дифузионо креће ка споју пре него што се рекомбинује је једноставно:

$$e^{-\frac{x}{L}} \tag{17}$$

где је L дифузиона дужина мањинског носиоца у делу у коме је генерисан. Ова експоненцијална зависност побуде на удаљенсот од споја је директно проверен од стран Гаушера и његових колега. Пронашли су вредност L одређену истраживњима се слаже са потребом за објашњењем вредности I_s у формули исправљања.

Уа потребе илустрације можемо узети у онзир вредност дифузионе дужине. Типичан животни век мањинског носиоца је $10^{-4}\mathrm{sec}$ и дифузиона константа за електроне у германијуму је $93\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{sec}$. Од ових вредности се добнија дифузиона дужина од око $0.1\,\mathrm{cm}$ или $1\,\mathrm{mm}$.

Пошто се светлост понаша као струјни генератор, његови ефекат може бити укључен у еквивалентно коло за *p-n* спој. Ово је илустровано на слици 7. Овде I_l је струја мањинских носиоца гннерисани светлошћу. Еквивалентно коло одговара случају у коме је светлост усмерена на удаљеност x од споја. Ако се светлост поремети, одговарајућа просечна вредност фактора експоненцијалне зависности би требало да се користи. Ако светлост пада и на *p* и на *n*, ова просечна вредност би требало да узима у обзир да дифузиона дужина за шупљине у *n* региону је вероватно различита од електрона у *p* региону. Слика 7 наглашава значај разматрања светлости које делује као струјни генератор. Ако се еквивалентно коло са слике 7 стави у отворену везу, онда ће настати фотонапон. Овај фотонапон који је генералном случају је нелинеарна у завусности према јачини светлости због исправљајући карактеристика исправљача. У еквивалентном колу са слике 7, ипак струјени извор је линеаран према јачини светлости. Ова независност струјног извора од напона примењеног на *p-n* споју је верификована за велики број експерименталних услова од стране Гаушера и његових колегама, и Питенпола.

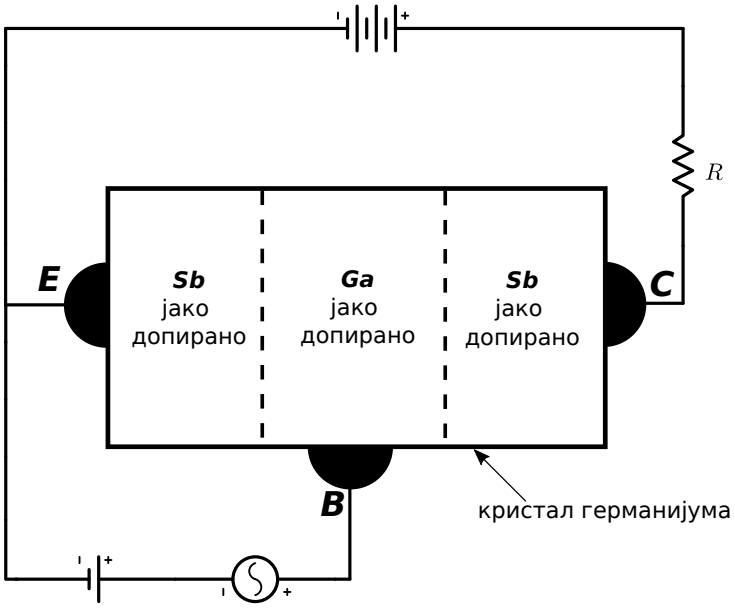


Слика 7: Еквивалентно коло за *p-n* спој фотоћелије

2.7 Биполарни транзистор

Биполарни транзистор је композициона структура се сатоји од два *p-n* споја наслоњених један на други. Генерално понашање као појачавачке направе, биополарни транзистор показује доста сличности са триодама електронских цеви (*vacuum tube*, или термионски вентил. Слика 8 показује *n-p-n* биполарног транзистора у појачавчком колу, транзистор који је облику сендвича са слојеве

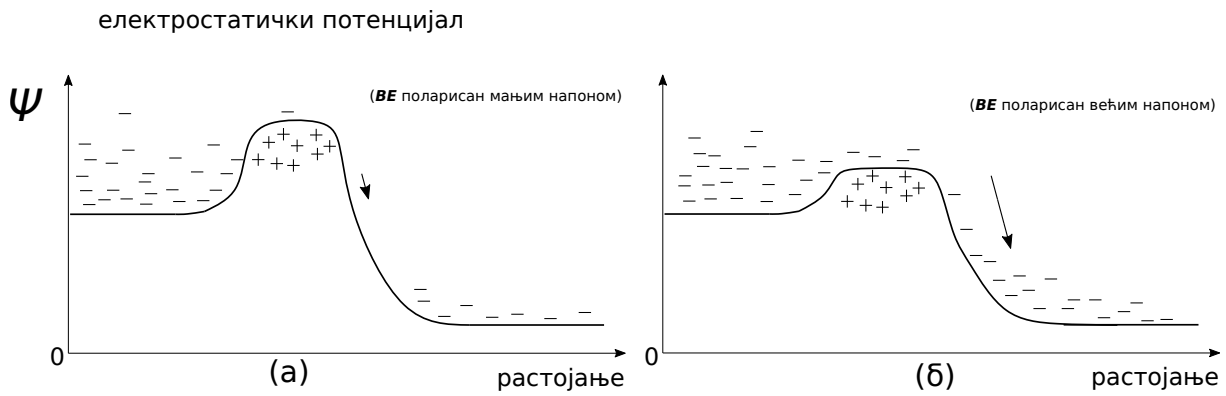
германијума *p* типа уметнутог између два слоја германијума *n*-типа. Неисправљачки електрични контакти су направљени ка сва три слоја. Под радним условима реион *n*-типа са десне стране, познат као колектор, је полирасан позитивно како би привукао електроне. Као резлтат, супротна поларизација се појављује између њега и уметнутог слоја, познатог као база. Струја која тече преко обрнуто поларисаног споја може бити контролисана преко сигнала између слоја базе и слоја *n*-типа десно који се назива емитер. Као што ће бити после детаљно објашњено, поларизација на емитеру се понаша као регион између катоде и мреже (*grid*) у електронској цеви. Велика вероватноћа је да електрони који уђу преко базе дифузијом дођу до контакта за колектор , и тако ток електрона од емитер до колектора се може кјонтролисати оптенцијалом преко емитер-база прикључака. Ово је веома слично конролисању катоде до аноде код термионских триода.



Слика 8: Структура биполарног транзистора и поларизације-напајања за његово дејство као појачавачко коло

Биполарни транзистори се могу произвести на различите начине. Композициона структура се може произвести у машинама које развијају кристале техникама које су коришћене за једноставне *p*-*n* спојеве. Као кристал који се добија растом расопљеног кристала који садржи антимон, пелет који садржи индијум се убацује у растопљену масу и још један палет који садржи антимон неколико секунди касније. Однос кристала који се развија између убацивања ова два пелета је богат са индијумом, дакле *p*-типа је. Други пелет прекомпензије ефекат додаток индијума и потом материјал постаје *n*-типа. Из таквог јединственог кристала мале шипке се могу одсећи и додати им прикључци. Постоји технички процеси који су потребни да се од развијеног кристала до производње и паковања, стабилан транзистор. Нећу настојати да их помињем у овом предавању. Алтернативна техника производње композиционе структуре почиње са танком плочом германијума која касније игра улогу *p*-типа. Пелет метала који садржи донорске примесе се поставља на плочу. Плоча и пелет се угреју то температуре када се метал растопи и растопи малу количину германијума. Када се метал и германијум потом охладе, германијум се таложи са метала и поново развије у кристалну структуру базног материјала. Овај поново израсли метал садржи неке доноре који садрже растопљени метал и зато израсте у *n*-тип. У производњи транзистора, пелети су поастављени на обе стране танке плоче и дозвољено је за меру ти које растопе германијум са обе стране. Овај процес је коришћен у производњи великог дела ако не и већина транзистора који су направљени до данас.

Из гледишта електрона ситуација у трназистору који ради је приказана на слици 9. Овај дијаграм показује варијацију у потенцијалној енергији електрона дуж линије од емитер ка колектору у транзистору који је полирасан као што је приказано у 8. Обрнута поларизација на колекторсом споју прави велики пад у потенцијалу са десне стране. Променљива поларизација на емитерском споју мења висину брда и тако мења дифузиону струју електрона у базу. База је веома танка и садржи веома мало *deathnium*-а. Као последица вероватноће је много већа да електрон прође дифузијом кроз базу о појави се на колекторском споју него да се споји са шупљином у близини неког *deathni-*



Слика 9: Потенцијална енергија електрона у *n-p-n* биполарном транзистору за две вредности поларизације преко емитерског споја. (б) директна поларизација је већа него у (а)

um-а унутар базе. Унутар добро направљеног биполарног транзистора, у ствари ток електрона кроз базу до колектора може да превазилазу струју комбинације инјектоване у базни слој фактором од 100 или више. Ово значи да улазне струје контролишу 100 пута већу струју која тече у коелекторски регион. Иако ова ситуацијае није ни близу идеалне у вакуумској триоди, у којој струјеа мреже је и даље мања него струја аноде, дозвољава биполарном транзистору да ради као веома ефикасан појачавач.

Бипоарни транзистор има скоро идеалну пентодну карактеристику у виду колекторске сатурације. Из овога следе иста разматрања који раде добро и за ниске колекторске напона. У ствари, у неким биполарним транзисторима постоји и занемарљива варијација у струји преко напонског опсега и до 100 пута већег или још више, рецимо $100\,\mathrm{mV}$ до $10\,\mathrm{V}$ на колектору.

Биполарни транзистор описан сликама 8 и 9 је само један у великој породици транзистора. Транзистори *p-n-i-p* и *n-p-i-n* су варијације овог облика спеицијално дизајниране за малее капацитивности између колектора и базе. Такозване биполарне тетроде је специјалан облик биполараца у којима струја је контролисана само малим делом региона базе. Биполарни транзистори овог типа могу да се користе као осцилаторна кола на учестаностима високим и до $1000\,\mathrm{MHz}$. На крају овог дела рада, треба нагласити да биполарни транзистор пружа више флексибилности у смислу снаге него електронске цеви. Ово је од великог значаја, пошто значи да биполарни трназистори могу да се користе ефикасно у неким случајевима где снага нивоа који треба даа се појача је много мања од струје грејања у најефикаснијим електронским цевима. Могућност рада са малим снагама је због ниских напона који су оптребни за рад биполарног транзистора и због своје мале величине и могућег малог присуства нечистоћам струја услед генерације код *deathnium* центара може бити мања од $1\,\mu\mathrm{A}$. Због тога је могуће направити биполарни транзистор који може имати дејство појачавача са улатзног снагом далеко мањом од $1\,\mu\mathrm{W}$. Исти транзистор, може да ради и са високоим напонима до $10\,\mathrm{V}$ и струјама реда $10\,\mathrm{mA}$. Може да покрије ефективни опсег од 100000. Ова чињеница показује да ће вероватно постаојати мањи диверзитет типова транзистора, него што је то случај код електронских цеви.

2.8 Закључак

У лекцији разумног обима, није више могуће посветити се многим гранама полупроводничке физике која се развија од открића транзисторског ефекта. У претходним деловима илустрована је побуда покушаја остваривања практичних циљева која је довела до експеримнталног програма, који је донео моного нових и важних видова електронских феномена у полупроводницима.

Нису сва значајна истраживања, наравно, била мотивисана веома практичним циљевима која се могу одмах остварити када се фундаментална наука разуме. Већина рада на површинским стањима би требало да се помсатра као чиста наука јер није могуће видети уопште како научни резултати могу наћи употребну. Ипак, веома је могуће да када се феномен површинских стања потпуно разуме из научног гледишта, многи корисни предлози ће настати на туму како ово знање се може искористити за боље уређаје.

Такође у групи чисто научних радове су лепе одреднице енергетских нивоа структуре у силикону и германијуму да резултују у циколотронској резонанци у силикону и германијуму. Овај рад је

водио ка детаљнијем познавању енергетских нивоа површине него икада пре, осим можда за најједноставније и тривијалне случајеве.

Једна од највећих области која је почела да расте као резултат транзисторске технологије се може назвати "Теорија чврстих раствора унутар силикона и германијума". Скоро, интеракције између донора и акцептора различитих типова су разматране. Очигледно је интересантан феномен повезан са убацивањем било ког страног елемента из перидоног система у силикон и германијум. Битне разлике су изражене за атоме у супстиционој позицији и у међупростору. Такође је отркивено да неки атоми постоје у полупроводнику у не само два стања наелектрисања у случају простог донора или акцептора већ у 4 различита случаја наелектрисања. Веома је вероватно да таква област раде ће постати активна тема у физичкој хемији у наредним годинама.

Међу феноменима мотивисаним у значајној мери практичним циљевима требало би да поменемо појаву лавинског пробоја (*avalanche breakdown*) које је користно у диодама које ограничавају напон и заштитним уређајиума. Јака мотривација за праћење раних назнака које предлажу да се овакви ефекти дешавају, долази од др О. Е. Баклија који поменуо пре овог предавања. Др Бакли је нагласио потребу за уређајем који штити телефоне од штете услед напона створених од муња у близини телефонских линија. У великој мери моје знање о овојх потреби је дало нагласак овом раду. Оригинална интерпретација за коју се испоставило да је сагласна са механизмом пробоја диелектрика предложена од Ценера (директно пуцање веза електронских парова јаким електричним пољем са резулататом стварања парова електрона и шупљина) се чини као погрешна. Истраживање истог феномена од стране Мкеја и његових сарадника је довела до нове гране полупроводничке електронике која се бави утицајем јонизација шупљина на кретање електрона у јаким електричним пољима полупроводника. И ефекат и његова теорија играју активну улогу у одређеним класама прекидачких транзистора.

У завршавању овог предавања, желео бих да упутим на одломак написан у књизи 1950 године. Драго мије да видим да су предвиђања у овом одломку испунила у значајној мери и осећам да исто важе сада као и тада:

"Можда би било прикладно спекулисати у овом тренутку о будућности транзисторске електронике. Они који су радили интензивно у области деле ауторова осећања великог оптимизма у односу на крајње потенцијалност. Изгледа да се многим радницим у овој области отворила нова област слична целој области електронских цеви и електроника гасног пражњења. Већ је неколико транзисторских структура развијено и многи други су истражени у мери представљања њихове крајње практичности, и још других идеја је произашло, које би тек требало да буду подвргнуте адекватним експериментима. Делује вероватно да многа открића која нису предвиђена у овом тренутку ће бити заснована на принципима инјекција носиоца, утицаја поља, Золовог ефекта (*Harry Suhl*) и особинама исправљачких спојева. Веома је вероватно да ће други физички принципи такође бити коришћени зарад практичном циља док се вештина развија."

3 Површинске особине полупроводника- Братенов лауреат

4 Електроника 1 - Славољуб Марјановић